



ชื่อF.....

โจทย์ ช่วงพลังงานสมดุล — Balanced Energy

สถานีอวกาศบันทึกการเปลี่ยนแปลงพลังงานติดต่อกัน N นาที นาทีที่ i มีค่า A_i ซึ่งอาจเป็นบวก ลบ หรือศูนย์ วิศวกรต้องการเลือกช่วงเวลาต่อเนื่องหนึ่งช่วงเพื่อส่งข้อมูลให้เครื่องตรวจสอบ เครื่องจะยอมรับช่วงนั้นเมื่อ:

- ช่วงมีความยาวอย่างน้อย L นาที และไม่เกิน R นาที
- ผลรวมพลังงานของช่วงหารด้วย K ลงตัว

จงนับจำนวนช่วงที่เครื่องยอมรับ ช่วงที่มีตำแหน่งเริ่มต้นหรือตำแหน่งสิ้นสุดต่างกันถือเป็นคนละช่วง แม้ผลรวมเท่ากัน ผลรวมเป็นศูนย์หรือเป็นลบก็หารด้วย K ลงตัวได้

Input

- บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็ม N L R K ตามลำดับ
- บรรทัดที่สองประกอบด้วยจำนวนเต็ม A_1 A_2 ... A_N

Output

พิมพ์จำนวนช่วงที่ยอมรับได้หนึ่งจำนวน โดยไม่ต้องหาเศษ modulo

ตัวแปร	ขอบเขต
N	$1 \leq N \leq 200000$
L, R	$1 \leq L \leq R \leq N$
K	$1 \leq K \leq 200000$
A_i	$-1000000000 \leq A_i \leq 1000000000$

TESTCASE

input	output
5 2 3 3 1 2 3 4 5	5
4 1 2 4 -1 1 -3 3	2
4 2 4 2 0 2 -2 0	6

คำอธิบาย

ทุกจำนวนเป็นเลขคู่ ทุกช่วงจึงมีผลรวมหารด้วย 2 ลงตัว แต่ต้องนับเฉพาะความยาวที่อนุญาต: ความยาว 2 มี 3 ช่วง ความยาว 3 มี 2 ช่วง และความยาว 4 มี 1 ช่วง รวม 6 ช่วง

โจทย์มีเวลา $O(N + K)$ ใช้อาร์เรย์หรือ `std::vector`, prefix sum, การนับความถี่ และลูปพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องใช้ map, set, กราฟ หรือโครงสร้างข้อมูลขั้นสูง